

## Problem J. 计组实验

Just reseal!

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 256 MB  
Standard Input / Standard Output

在计算机组成原理实验课程中，老师安排了  $n$  个实验供同学们选择。

接下来有  $m$  个事件按照时间顺序依次发生，每个事件形如下面两种之一：

- $1\ i\ x$ : 一个学号为  $x$  的学生选择了第  $i$  个实验。如果他是第  $j$  个选择这个实验的学生，那么他在这个实验的序号是  $j$ 。
- $2\ i_1\ j_1\ i_2\ j_2$ : 第  $i_1$  个实验的序号为  $j_1$  的学生与第  $i_2$  个实验的序号为  $j_2$  的学生交换了实验。  
更详细地，如果此前第  $i_1$  个实验的序号为  $j_1$  的学生的学号是  $x_1$ ，第  $i_2$  个实验的序号为  $j_2$  的学生的学号是  $x_2$ ，那么此时第  $i_1$  个实验的序号为  $j_1$  的学生的学号是  $x_2$ ，第  $i_2$  个实验的序号为  $j_2$  的学生的学号是  $x_1$ 。

这  $m$  个事件发生后，老师要打印课程名单。最后请您对于每个实验输出学生数量，以及按照序号从小到大的顺序依次输出对应学生的学号。

### Input

第一行给定两个整数  $n, m (1 \leq n, m \leq 3 \times 10^5)$ ，分别表示实验个数和事件个数。

接下来  $m$  行，每行按照下面两种格式之一，按照时间顺序依次给定每个事件：

- $1\ i\ x$ : 一个学号为  $x$  的学生选择了第  $i$  个实验。保证给定的均为整数， $1 \leq i \leq n, 10^8 \leq x < 10^9$ ，此前这个学号为  $x$  的学生没有选择过任何一个实验。
- $2\ i_1\ j_1\ i_2\ j_2$ : 第  $i_1$  个实验的序号为  $j_1$  的学生与第  $i_2$  个实验的序号为  $j_2$  的学生交换了实验。保证给定的均为整数， $1 \leq i_1, i_2 \leq n, i_1 \neq i_2$ ，第  $i_1$  个实验存在序号为  $j_1$  的学生，第  $i_2$  个实验存在序号为  $j_2$  的学生。

### Output

输出共  $n$  行，其中第  $i$  行首先输出选择了第  $i$  个实验的学生的数量，然后如果数量不为零，那么按照序号从小到大的顺序依次输出第  $i$  个实验对应学生的学号。一行相邻两个整数之间用一个空格隔开。

### Examples

| Sample Input 1                                                         | Sample Output 1                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 4<br>1 1 2500000001<br>1 3 2500000006<br>2 3 1 1 1<br>1 1 2500000003 | 2 2500000006 2500000003<br>0<br>1 2500000001 |

| Sample Input 2                                                                                                                                       | Sample Output 2                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 9<br>1 3 835745037<br>1 3 927149742<br>1 2 468012503<br>1 4 314360098<br>2 3 1 4 1<br>1 4 501201700<br>1 3 271374639<br>2 4 2 2 1<br>1 3 678882127 | 0<br>1 501201700<br>4 314360098 927149742 271374639 678882127<br>2 835745037 468012503 |

## Note

对于第一个样例，下面用表格表示在每个事件发生后的课程名单情况：

- 1 1 250000001:

|         | 序号 1      | 序号 2 |
|---------|-----------|------|
| 第 1 个实验 | 250000001 |      |
| 第 2 个实验 |           |      |
| 第 3 个实验 |           |      |

- 1 3 250000006:

|         | 序号 1      | 序号 2 |
|---------|-----------|------|
| 第 1 个实验 | 250000001 |      |
| 第 2 个实验 |           |      |
| 第 3 个实验 | 250000006 |      |

- 2 1 1 3 1:

|         | 序号 1      | 序号 2 |
|---------|-----------|------|
| 第 1 个实验 | 250000006 |      |
| 第 2 个实验 |           |      |
| 第 3 个实验 | 250000001 |      |

- 1 1 250000003:

|         | 序号 1      | 序号 2      |
|---------|-----------|-----------|
| 第 1 个实验 | 250000006 | 250000003 |
| 第 2 个实验 |           |           |
| 第 3 个实验 | 250000001 |           |